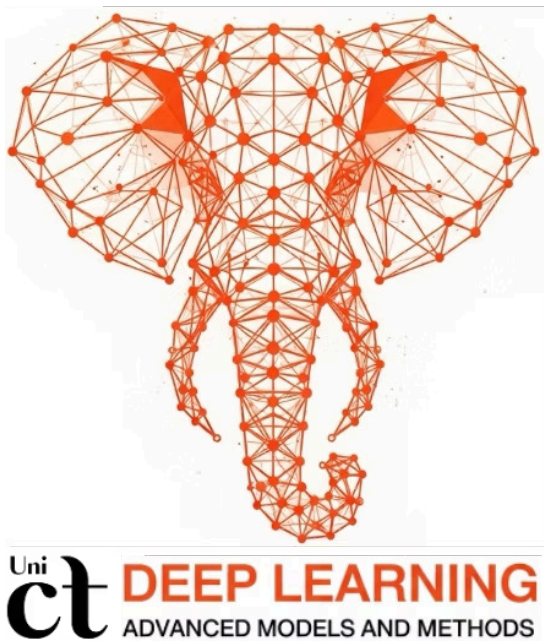




Deep Learning

Advanced Models & Methods

Prof. Antonino Furnari (antonino.furnari@unict.it)

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

Dip. di Matematica e Informatica

Università di Catania

Linee Guida per la Presentazione Finale

Scopo della Presentazione

La presentazione orale è parte integrante dell'esame e viene valutata insieme ai test scritti e al repository di progetto. È l'occasione per dimostrare tre competenze fondamentali.

Comprensione del Problema

Padronanza del task, del dataset e del contesto assegnato alla propria track, con consapevolezza delle sfide specifiche.

Padronanza Tecnica

Applicazione concreta dei concetti di deep learning studiati nel corso: architetture, ottimizzazione, valutazione sperimentale.

Comunicazione Efficace

Esposizione chiara, concisa e convincente del lavoro, seguendo i principi del *data storytelling* professionale.

Logistica: Tempi e Materiali

Limiti di Tempo Rigorosi

I tempi includono **solo la presentazione orale**, seguita da una Q&A separata. Rispettarli è parte della valutazione.

Formato	Presentazione	Q&A	Slide
Solo (1 pers.)	8 min	5 min	~8–10
Duo (2 pers.)	12 min	5 min	~10–12
Trio (3 pers.)	15 min	10 min	~12–14

Materiali Obbligatori

Prima dell'inizio della sessione di presentazione, ogni gruppo deve avere pronti:

- **Repository GitHub** aggiornato, con struttura `src/`, `data/`, `notebooks/`, `docs/REPORT.md`
- **Slide deck** in formato PDF o PowerPoint/Keynote, pronto per la proiezione
- PDF delle slide salvato in `docs/slides.pdf` nel repository

 Il giorno della presentazione inviare al docente il link al repository GitHub via email o Teams.

Requisiti della Prima Slide

La prima slide del vostro deck è obbligatoria e deve contenere tutte le informazioni identificative del progetto. È il biglietto da visita del vostro lavoro.

1

Titolo del Corso

Deep Learning: Advanced Models and Methods (DL26)

2

Track ID e Titolo Completo

Es. Track 13: Temporal Action Segmentation from Video

3

Nome del Gruppo e Membri

Nomi completi di tutti i componenti del gruppo.

4

URL del Repository GitHub

Link direttamente cliccabile o leggibile. Opzionalmente, un piccolo visual tematico.

Criteri di Valutazione

Il docente valuterà la presentazione su **cinque dimensioni**. La comprensione profonda prevale sul risultato numerico finale.

→ **Correttezza e Copertura Tecnica**

Spiegazione chiara di problema, metodo, training ed evaluation; uso corretto dei concetti DL; coerenza con il repository.

→ **Qualità dell'Analisi**

Interpretazione dei risultati, confronto con baseline, discussione di ablation e failure case, collegamento agli obiettivi.

→ **Chiarezza e Storytelling**

Struttura logica, messaggio centrale unico, narrativa efficace: hook → contesto → analisi → conclusione.

→ **Design Visivo e Gestione del Tempo**

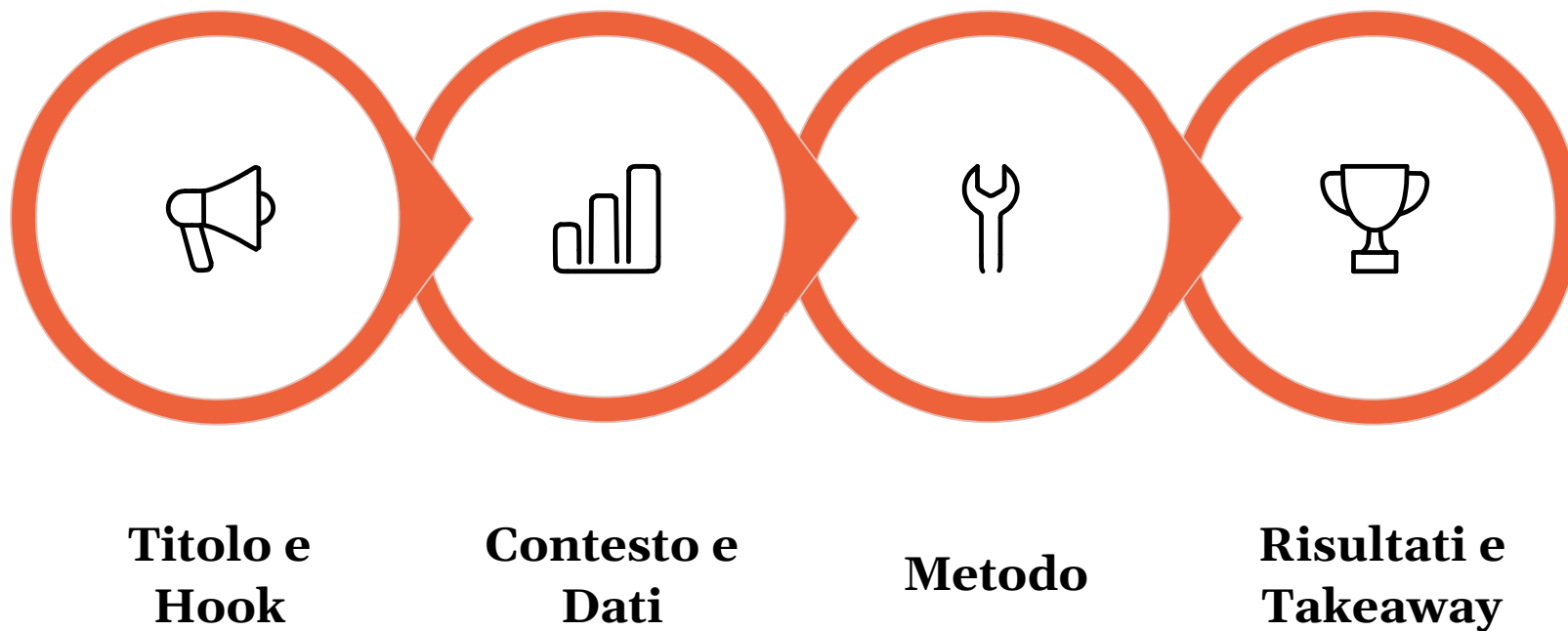
Slide leggibili, grafici puliti, assenza di clutter, rispetto rigoroso dei tempi assegnati al proprio gruppo.

→ **Q&A e Lavoro di Squadra**

Capacità di rispondere sulle proprie scelte; contributo equilibrato di tutti i membri del gruppo.

Struttura Raccomandata: Le 4 Fasi

Siete liberi di adattare la struttura al vostro progetto, ma il seguente template funziona molto bene per presentazioni tecniche di questo tipo.



Ogni fase ha un ruolo narrativo preciso: catturare l'attenzione, stabilire il contesto, mostrare il contributo tecnico e comunicare le conclusioni in modo memorabile.

Fase 3 – Il Metodo: Cosa Avete Implementato

Questa sezione (3–5 slide) è il cuore tecnico della presentazione. Concentratevi sulle idee e sulle scelte progettuali, non sul codice di basso livello.

Cosa Includere

- **Baseline:** architettura e setup di partenza, spesso suggeriti nella descrizione del progetto
- **Miglioramenti proposti:** loss function, modifiche architetturali, distillation, domain adaptation, self-supervised pre-training
- **Scelte chiave:** iperparametri, augmentation, strategie di sampling, trick di ottimizzazione

📄 I diagrammi semplici sono spesso più efficaci delle equazioni. Mostrate solo le formule davvero essenziali.

Cosa Evitare

- Lunghe rassegne della letteratura — appartengono al report scritto
- Descrizioni dettagliate della raccolta dati
- Dump di codice o pseudocodice non essenziale

Trasparenza sul Contributo

Deve essere sempre chiaro **cosa è lavoro originale** e cosa è riutilizzato da librerie o codice esistente.

Fase 4 – Esperimenti e Risultati

Questa è la parte più importante del talk. Ogni risultato deve rispondere a tre domande: *Cosa abbiamo cambiato? Come sono cambiati i metriche? Cosa impariamo?*



Tabella o Grafico Riassuntivo

Iniziate con un confronto diretto: baseline vs. miglior modello, con eventuali ablation principali. Font grandi, etichette dirette, nessun effetto 3D.



Metriche Rilevanti per la Track

Riportate solo le metriche che contano: top-1/top-5 accuracy, mAP, F1, mean temporal error. Evitate il clutter numerico.



Failure Case e Analisi Qualitativa

Almeno una slide dedicata: misclassificazioni tipiche, boundary temporali sistematicamente in ritardo, esempi dove il modello fallisce. Dimostra maturità analitica.

Conclusioni, Limiti e Prossimi Passi

Concludete con una slide (o due) che restituisca il senso complessivo del lavoro. Il messaggio principale deve essere espresso in **una sola frase**.



Messaggio Principale

Riformulate il contributo centrale in modo diretto ed efficace. Es.: *"La distillazione cross-modale permette a un modello audio-only di raggiungere il 90% dell'accuratezza del teacher con 10× meno parametri."*



2–3 Takeaway Concreti

Cosa suggeriscono i risultati per sistemi reali o per ricerche future? I takeaway devono essere specifici e derivare direttamente dai vostri esperimenti.



Limiti Riconosciuti

Dataset bias, vincoli computazionali, training instabile, baseline mancanti. Riconoscere i limiti è un segno di rigore scientifico, non di debolezza.



Lavoro Futuro

Cosa fareste con più tempo o risorse? Suggerite direzioni concrete e motivate, non generiche.

Organizzazione del Gruppo e Ruoli

Per i gruppi, la presentazione deve sembrare **un unico talk coerente**, non tre mini-presentazioni giustapposte. La narrativa si progetta insieme prima di assegnare chi parla dove.

Divisione Tipica dei Ruoli

- **Speaker A:** Hook + contesto (task, dataset, obiettivi)
- **Speaker B:** Metodo (baseline, miglioramenti, scelte progettuali)
- **Speaker C:** Esperimenti, risultati e conclusioni

Transizioni e Preparazione

Fate le prove delle transizioni esplicitamente: *"Ora che abbiamo visto task e dataset, [Nome] illustrerà il nostro approccio."*

Ogni membro deve essere in grado di rispondere a domande sull'intero progetto, non solo sulla propria sezione. Le Q&A non seguono la divisione dei ruoli.

Best Practice di Design delle Slide

Adottate gli stessi principi usati nelle presentazioni professionali di data science. Il design non è estetica: è comunicazione.

Un'idea per Slide

Rimuovete tutto ciò che non supporta il messaggio principale di quella slide. Il clutter distrae e segnala mancanza di chiarezza concettuale.

Titoli che Raccontano

Usate titoli assertivi: *"Il pre-training auto-supervisionato riduce il fabbisogno di etichette del 50%"* è più informativo di *"Risultati"*.

Grafici Puliti

Nessun effetto 3D, griglia minima, un colore di evidenziazione per la linea/barra chiave e colori neutri per il resto. Font leggibili dal fondo della stanza.

Slide di Backup per la Q&A

Tabelle dettagliate e grafici aggiuntivi non devono appesantire la presentazione principale: metteteli in slide di backup da mostrare solo se richiesto.

Checklist Pre-Presentazione

Usate questa checklist il giorno prima della presentazione per assicurarvi che nulla sia stato tralasciato.

Repository e Documenti

- ☒ ~~Fork del repository aggiornato su GitHub~~
- ☐ README.md e docs/REPORT.md completi e coerenti con la presentazione
- ☐ docs/ contiene il PDF finale delle slide
- ☐ Prima slide con tutti i campi obbligatori

Qualità Visiva

- ☐ Tutti i grafici hanno etichette, unità e font leggibili
- ☐ Figure non necessarie rimosse
- ☐ Slide testate su un altro computer (font, immagini, video)

Rehearsal e Timing

- ☐ Presentazione provata con un timer, nel rispetto dei tempi assegnati
- ☐ Transizioni tra speaker fluide; ognuno sa quali slide gli appartengono

Q&A

- ☐ Lista di possibili domande preparata e rivista
- ☐ Codice e report ripassati per rispondere con precisione